

南京林业大学试卷

课程 高等数学(A、B类) (B卷) 2019~2020 学年第 1 学期

一. 填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left((1+2x)^{\frac{1}{x}} + \frac{1}{x} \ln(1+3x) \right) = \underline{\hspace{2cm}}$

2. 设 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处的导数, 且 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t) - f(0)}{3 \sin t} = -1$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 反常积分 $\int_1^{e^3} \frac{dx}{x\sqrt{1+\ln x}} = \underline{\hspace{2cm}}$

4. 已知 $y^{(n-2)} = \sin(1+3x)$, 则 $y^{(n)} = \underline{\hspace{2cm}}$

5. $\int_{-1}^1 \left[\frac{\sin x \cdot (x^4 + 1)}{1+x^2} + x \right] dx = \underline{\hspace{2cm}}$

二. 选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 若 $F(u)$ 是 $f(u)$ 的一个原函数, 那么 $\int f(\sqrt{x}) \frac{1}{\sqrt{x}} dx = (\quad)$

(A) $F(\sqrt{x})$ (B) $2F(\sqrt{x}) + C$ (C) $\frac{1}{2}F(\sqrt{x})$ (D) $2F(\sqrt{x})$

2. 函数 $f(x) = a \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x$ 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处取得极值, 则 $a = (\quad)$

(A) 2; (B) -2; (C) $\frac{1}{2}$; (D) $-\frac{1}{2}$

3. 关于反常积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx (p > 0)$, 下列说法正确的是 $(\quad)$

(A) 当 $p \geq 1$ 时收敛, 当 $p < 1$ 时发散; (B) 当 $p \geq 1$ 时发散, 当 $p < 1$ 时收敛;

(C) 当 $p \leq 1$ 时发散, 当 $p > 1$ 时收敛; (D) 当 $p \leq 1$ 时收敛, 当 $p > 1$ 时发散;

4. 曲线 $y = f(x)$ 上相应于 $x=a$ 到 $x=b$ 的弧长可由定积分 $(\quad)$ 表示。

(A) $\int_a^b \sqrt{1+f^2(x)} dx$

(B) $\int_a^b \sqrt{1+[f'(x)]^2} dx$

(C) $\int_a^b \sqrt{1+f(x)} dx$

(D) $\int_a^b \sqrt{1+f'(x)} dx$

5. 设在 $[0, 1]$ 上 $f''(x) > 0$, 则 $f'(0)$, $f'(1)$, $f(1) - f(0)$ 或 $f(0) - f(1)$ 的大小顺序是 $(\quad)$

$$(A) f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0) \quad (B) f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$$

$$(C) f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0) \quad (D) f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$$

三、计算（每小题 6 分，共 30 分）

$$1. \text{ 求极限 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{\sin x^3} \quad 2. \text{ 求极限 } \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{2}{1-x} - \frac{6}{1-x^3} \right)$$

$$3. \text{ 设 } y = \left(\arcsin \frac{x}{2} \right)^2, \text{ 求 } dy.$$

$$4. \text{ 求曲线 } \begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = \arctan t \end{cases} \text{ 在 } t=1 \text{ 对应点处的切线方程和法线方程.}$$

$$5. \text{ 已知 } y = \tan(x+y), \text{ 求 } y''.$$

四、计算下列积分（每小题 6 分，共 24 分）

$$1. \int \sqrt{x} \left(\sqrt{x} \sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{xx}} \right) dx \quad 2. \int_{-1}^1 \left(\sqrt{1-x^2} - x \right)^2 dx$$

$$3. \int_{\frac{1}{2}}^1 e^{\sqrt{2x-1}} dx \quad 4. \text{ 计算反常积分 } \int_{\frac{3}{4}}^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x}(\sqrt{1-x})} dx.$$

五、（本题 10 分）设 D 是位于曲线 $y = \sqrt{x} a^{-\frac{x}{2a}} (a > 1, 0 \leq x < +\infty)$ 下方， x 轴上方的无界区域。

(1) 求区域 D 绕 x 轴旋转一周的旋转体体积 $V(a)$;

(2) 当 a 为何值时， $V(a)$ 最小？并求此最小值。

六、（本题 6 分）设 $f(x)$ 为连续函数，证明：
$$\int_0^x f(t)(x-t)dt = \int_0^x \left[\int_0^t f(u)du \right] dt$$